

如下:

$$Kf(x) = \int_E k(x, y)f(y)dy, \quad f \in L^2(E), \quad (5.3.14)$$

其中 $k(x, y) \in L^2(E \times E)$, K 称为积分算子, k 称为它的积分核. 考虑 $L^2(E) \times L^2(E)$ 上共轭双线性形式

$$u(f, g) = \iint_{E \times E} k(x, y)f(y)\overline{g(x)}dx dy.$$

由 Cauchy-Schwarz 等式知, $\|k\|_2$ 是它的一个上界. 故 $K \in \mathcal{B}(L^2(E))$ 且 $\|K\| \leq \|k\|_2$. 此时 K^* 也是积分算子, 积分核是 $k^*(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \overline{k(y, x)}$.

例 5 设 $S: l^2 \rightarrow l^2$, 定义如下:

$$S(a_1, a_2, \cdots) = (0, a_1, a_2, \cdots),$$

称 S 为右推移算子. 显然 S 是等距算子, 此时它的共轭算子 $S^*: l^2 \rightarrow l^2$ 是 $S^*(a_1, a_2, \cdots) = (a_2, a_3, \cdots)$. 事实上

$$\begin{aligned} (S(a_n), S(b_n)) &= ((0, a_1, a_2, \cdots), (0, b_1, b_2, \cdots)) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} a_i \overline{b_i} = ((a_n), (b_n)); \\ (S^*(a_n), (b_n)) &= ((a_2, a_3, \cdots), (b_1, b_2, \cdots)) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} a_{i+1} \overline{b_i} = ((a_n), S(b_n)). \end{aligned}$$

S^* 称为左推移算子.

定理 5.3.14 若 $A \in \mathcal{B}(H)$, 则 $\ker A = R(A^*)^\perp$.

证明 若 $x \in \ker A, y \in H$, 则 $(x, A^*y) = (Ax, y) = 0$. 故

$$\ker A \subseteq R(A^*)^\perp.$$

反之, 设 $x \perp R(A^*), y \in H$, 则 $(Ax, y) = (x, A^*y) = 0$. 故

$$R(A^*)^\perp \subseteq \ker A.$$

定义 5.3.15 设 $A \in \mathcal{B}(H)$. 若 $A = A^*$, 则称 A 是自共轭算子 (也